- PRÁCTICA 1: MUESTREO Y CUANTIFICACIÓN
  - 1. MUESTREO
    - a) Frecuencia de muestreo de la señal original
    - b) Frecuencia de Nyquist (fs_min)
    - c) Remuestreo de la señal (Señales g y h)
    - d) Representación del espectro en frecuencia
    - e) Representación en el dominio del tiempo
  - 2. CUANTIFICACIÓN UNIFORME
    - a) ¿Cuántos niveles de cuantificación se tendrán?
    - b) ¿De qué magnitud es el salto entre niveles (Delta V)?
    - c) ¿Cuál es el rango (niveles máximo y mínimo)?
    - d) ¿Cuál es el rango de error de cuantificación para una muestra?
    - e) Caso práctico: B = 5, D = 3
    - f) Cuantificación de k(t) con diferentes configuraciones
    - g) Análisis en el dominio del tiempo y la frecuencia
    - h) Error Cuadrático Medio (ECM)
  - 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (AUDIO)
    - a) Procesamiento del audio
    - b) Representación temporal superpuesta
    - c) Error Cuadrático Medio del Audio
  - ANÁLISIS DE RESULTADOS (Conclusiones Finales)

PRÁCTICA 1: MUESTREO Y CUANTIFICACIÓN

En esta práctica trabajamos los dos procesos clave para convertir una señal analógica en digital: el muestreo (discretización en tiempo) y la cuantificación (discretización en amplitud). Analizaremos cómo la elección de estos parámetros afecta a la fidelidad de la señal reconstruida.

```
% Carga de variables iniciales (señales x y k)
load('PDS_P1_3A_LE1_G4.mat')
x = x(:); t = t(:); % Señal para el bloque de muestreo
k = k(:); t_k = t_k(:); % Señal para el bloque de cuantificación
```

1. MUESTREO

En este apartado analizamos cómo la frecuencia a la que tomamos muestras define si somos capaces de reconstruir la señal original o si perdemos información por el fenómeno del aliasing.

a) Frecuencia de muestreo de la señal original

Para obtener la frecuencia de muestreo (**fs_x**), calculamos el inverso del tiempo entre dos muestras consecutivas.

```
Ts = t(2) - t(1);
fs_x = 1/Ts;
disp(fs_x); % El resultado es 160.000 Hz
```

b) Frecuencia de Nyquist (fs_min)

La frecuencia de Nyquist representa la tasa mínima de muestreo necesaria para evitar el solapamiento espectral (aliasing). Matemáticamente es el doble de la frecuencia máxima (**fmax**) contenida en la señal.

```
% Tras analizar el espectro de la señal facilitada x(t):
% Identificamos que el contenido frecuencial termina en 80.000 Hz aproximadamente.
fs_min = 160000;
```

Explicación para la defensa: El Teorema de Nyquist-Shannon establece que para reconstruir una señal sin errores, la frecuencia de muestreo debe ser **mayor al doble de su componente de frecuencia más alta**. Si muestreamos por debajo, las réplicas del espectro se solapan y la señal se distorsiona.

c) Remuestreo de la señal (Señales g y h)

Generamos dos nuevas señales cambiando su frecuencia de muestreo original mediante interpolación:

- **Señal g:** Muestreada a **fs_g = 1,5 * fs_min** (Cumple Nyquist, mucha resolución).
- **Señal h:** Muestreada a **fs_h = 2/3 * fs_min** (No cumple Nyquist, habrá aliasing).

```
fs_g = (3/2) * fs_min;
fs_h = (2/3) * fs_min;

% Generamos los nuevos vectores de tiempo
t_g = (t(1) : 1/fs_g : t(end)).';
t_h = (t(1) : 1/fs_h : t(end)).';

% Interpolación spline para obtener los nuevos valores
g = interp1(t, x, t_g, 'spline');
h = interp1(t, x, t_h, 'spline');
```

d) Representación del espectro en frecuencia

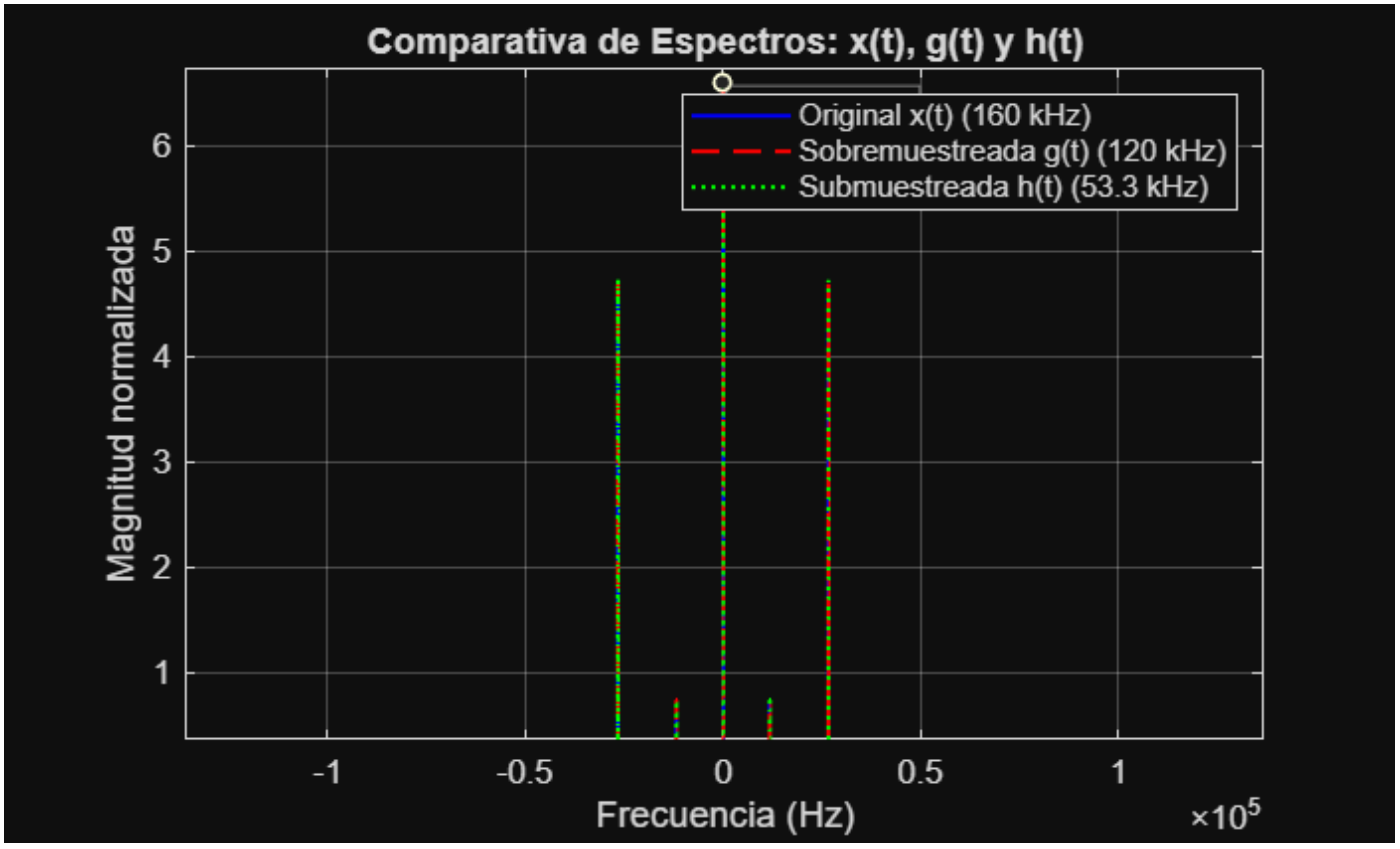
Para analizar el contenido frecuencial, utilizamos la Transformada Rápida de Fourier (**FFT**). Es vital usar **fftshift** para mover la frecuencia 0 al centro de la gráfica y poder ver las frecuencias negativas y positivas.

```
% Calculamos la FFT de cada señal y normalizamos por su longitud
X_f = fftshift(abs(fft(x)/length(x)));
G_f = fftshift(abs(fft(g)/length(g)));
H_f = fftshift(abs(fft(h)/length(h)));

% Generamos los ejes de frecuencia (cada uno depende de su propia fs)
f_x = linspace(-fs_x/2, fs_x/2, length(x));
f_g = linspace(-fs_g/2, fs_g/2, length(g));
f_h = linspace(-fs_h/2, fs_h/2, length(h));

% Representación comparativa
figure;
plot(f_x, X_f, 'b', 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(f_g, G_f, 'r--', 'LineWidth', 1.2);
plot(f_h, H_f, 'g:', 'LineWidth', 1.2);

grid on;
xlabel('Frecuencia (Hz)');
ylabel('Magnitud normalizada');
title('Comparativa de Espectros: x(t), g(t) y h(t)');
legend('Original x(t) (160 kHz)', 'Sobremuestreada g(t) (120 kHz)', 'Submuestreada
h(t) (53.3 kHz)');
```



Conclusiones para la defensa:

- **Aliasing en h(t):** Al observar el espectro de la señal verde (**h**), verás que aparecen componentes que no estaban en la señal original o que el espectro está "deformado". Esto ocurre porque la frecuencia de muestreo **fs_h** es menor que la frecuencia de Nyquist (**fs_min**), provocando que las réplicas del espectro se solapen.
- **Energía de poca potencia:** Verás una pequeña cantidad de energía repartida por todo el eje de frecuencias. Esto no es ruido real de la señal, sino un efecto matemático llamado **fugas espectrales** (por recortar la señal en el tiempo) y al error de la interpolación **spline** al intentar inventar muestras.

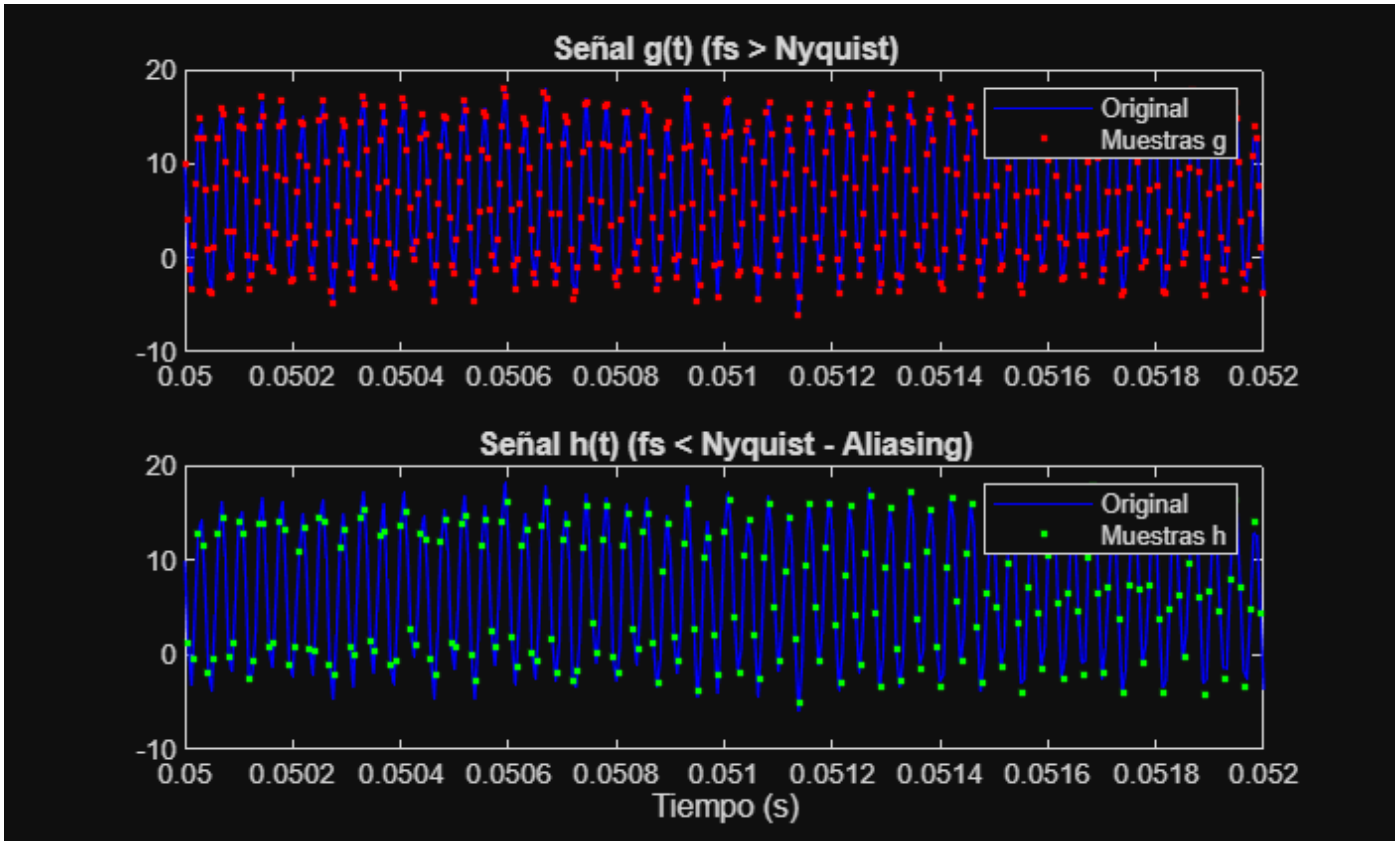
e) Representación en el dominio del tiempo

En el tiempo, el aliasing se traduce en una pérdida de la forma original de la onda.

```
% Comparación temporal con zoom para apreciar las muestras
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, x, 'b'); hold on;
plot(t_g, g, 'r.');
```

```
title('Señal g(t) (fs > Nyquist)');
legend('Original', 'Muestras g');
xlim([0.05, 0.052]); % Zoom para ver los puntos

subplot(2,1,2);
plot(t, x, 'b'); hold on;
plot(t_h, h, 'g.');
title('Señal h(t) (fs < Nyquist - Aliasing)');
legend('Original', 'Muestras h');
xlim([0.05, 0.052]);
xlabel('Tiempo (s)');
```



Explicación para la defensa:

- En la señal **g(t)**, los puntos rojos siguen perfectamente la línea azul original. Tenemos suficientes muestras para reconstruir la señal.
- En la señal **h(t)**, los puntos verdes están tan separados que, al unirlos (interpolarlos), la forma resultante es distinta a la original (más lenta o deformada). Esto es la prueba visual de que hemos perdido información por no respetar el **Teorema de Nyquist**.

---

2. CUANTIFICACIÓN UNIFORME

En este bloque estudiamos cómo transformar los valores de amplitud continuos de la señal **k(t)** en valores discretos definidos por un número limitado de bits.

a) ¿Cuántos niveles de cuantificación se tendrán?

Si utilizamos **B** bits totales para codificar cada nivel:

- El número de niveles totales es **2 elevado a B**.
- **Explicación para la defensa:** Independientemente de cuántos sean enteros o decimales, el número total de "escalones" posibles en la rejilla de cuantificación viene determinado únicamente por el número total de bits disponibles.

b) ¿De qué magnitud es el salto entre niveles (Delta V)?

El salto o resolución del cuantificador depende del número de bits dedicados a la parte decimal (**D**).

- La magnitud del salto es **Delta V = 2 elevado a -D**.
- **Explicación para la defensa:** Cuantos más bits decimales tengamos, más pequeño será el escalón (mayor resolución) y, por tanto, el error de redondeo será menor.

c) ¿Cuál es el rango (niveles máximo y mínimo)?

En un sistema de coma fija con **B** bits totales (1 de signo) y **D** decimales, el número de bits enteros es **I = B - 1 - D**.

- **Nivel Mínimo:** -(2 elevado a I).
- **Nivel Máximo:** (2 elevado a I) - (2 elevado a -D).

d) ¿Cuál es el rango de error de cuantificación para una muestra?

Suponiendo un redondeo al nivel más cercano:

- El error máximo es la mitad del salto: **Epsilon = +/- (Delta V / 2)**.
- **Explicación para la defensa:** El error de cuantificación se comporta como un ruido aleatorio que añadimos a la señal original. Su valor máximo siempre está acotado por la mitad de la resolución del cuantificador.

e) Caso práctico: B = 5, D = 3

Para estos valores, realizamos los cálculos numéricos:

- **Niveles:** 2 elevado a 5 = **32 niveles**.
- **Salto (Delta V):** 2 elevado a -3 = **0,125 V**.
- **Rango:** El bit de signo es 1, los decimales son 3, por tanto queda 1 bit entero (I = 5-1-3 = 1).
    - Mínimo: -(2 elevado a 1) = **-2 V**.
    - Máximo: 2 - 0,125 = **1,875 V**.
- **Error máximo:** 0,125 / 2 = **+/- 0,0625 V**.

f) Cuantificación de k(t) con diferentes configuraciones

Aquí configuramos los 4 cuantificadores solicitados. Recuerda que el primer parámetro de `[B, D]` es el número de bits totales (Signo + Entera + Decimal).

```
% Nota: B = 1 (signo) + bits_enteros + bits_decimales

% 1. 3 bits entera, 0 bits decimal: B = 1+3+0 = 4; D = 0
q30 = quantizer('fixed', 'round', 'saturate', [4, 0]);
k_s30 = bin2num(q30, num2bin(q30, k));

% 2. 1 bit entera, 2 bits decimal: B = 1+1+2 = 4; D = 2
q12 = quantizer('fixed', 'round', 'saturate', [4, 2]);
k_s12 = bin2num(q12, num2bin(q12, k));

% 3. 3 bits entera, 2 bits decimal: B = 1+3+2 = 6; D = 2
q32 = quantizer('fixed', 'round', 'saturate', [6, 2]);
k_s32 = bin2num(q32, num2bin(q32, k));
```

```
% 4. 5 bits entera, 0 bits decimal: B = 1+5+0 = 6; D = 0
q50 = quantizer('fixed', 'round', 'saturate', [6, 0]);
k_s50 = bin2num(q50, num2bin(q50, k));
```

g) Análisis en el dominio del tiempo y la frecuencia

Este código genera las comparativas visuales para que puedas comentar las diferencias.

```
% --- ANÁLISIS TEMPORAL ---
figure('Name', 'Análisis Temporal Cuantificación');
subplot(2,1,1);
plot(t_k, k, 'k', 'LineWidth', 1); hold on;
plot(t_k, k_s30, 'r--');
plot(t_k, k_s12, 'g:');
title('Comparativa Tiempo: k(t) vs k_{s3.0} y k_{s1.2} (4 bits)');
legend('Original', '3 Ent, 0 Dec (Saturación)', '1 Ent, 2 Dec (Precisión)');
xlim([t_k(100) t_k(300)]); % Zoom para ver los escalones
grid on;

subplot(2,1,2);
plot(t_k, k, 'k', 'LineWidth', 1); hold on;
plot(t_k, k_s32, 'b--');
plot(t_k, k_s50, 'm:');
title('Comparativa Tiempo: k(t) vs k_{s3.2} y k_{s5.0} (6 bits)');
legend('Original', '3 Ent, 2 Dec', '5 Ent, 0 Dec');
xlim([t_k(100) t_k(300)]);
grid on;

% --- ANÁLISIS FRECUENCIAL ---
fs_k = 1/(t_k(2)-t_k(1));
f_k = linspace(-fs_k/2, fs_k/2, length(k));

K_f = fftshift(abs(fft(k)/length(k)));
K30_f = fftshift(abs(fft(k_s30)/length(k_s30)));
K12_f = fftshift(abs(fft(k_s12)/length(k_s12)));

figure('Name', 'Análisis Frecuencial Cuantificación');
plot(f_k, 20*log10(K_f), 'k'); hold on;
plot(f_k, 20*log10(K30_f), 'r--');
plot(f_k, 20*log10(K12_f), 'g:');
title('Espectro en dB: Efecto del ruido de cuantificación');
legend('Original', 'k_{s3.0}', 'k_{s1.2}');
ylabel('Magnitud (dB)'); xlabel('Frecuencia (Hz)');
grid on;
```

Conclusiones para la defensa:

- **En el tiempo:** Observarás que `k_s12` se "corta" (saturación/clipping) si la señal original sube de 2V, pero es más suave. `k_s30` no se corta, pero tiene escalones gigantes de 1V.
- **En la frecuencia:** Verás que las señales cuantificadas tienen un "suelo de ruido" más alto. Cuantos menos bits decimales, más alto es ese ruido base.

h) Error Cuadrático Medio (ECM)

```
% Cálculo del ECM siguiendo la fórmula del PDF
ecm_s30 = mean((k - k_s30).^2);
ecm_s12 = mean((k - k_s12).^2);
ecm_s32 = mean((k - k_s32).^2);
ecm_s50 = mean((k - k_s50).^2);

fprintf('ECM para k_s3.0: %e\n', ecm_s30);
fprintf('ECM para k_s1.2: %e\n', ecm_s12);
fprintf('ECM para k_s3.2: %e\n', ecm_s32);
fprintf('ECM para k_s5.0: %e\n', ecm_s50);
```

Conclusión: El mejor es `k_s32` porque tiene suficiente rango (3 bits enteros) para no saturar y precisión (2 bits decimales) para reducir el error.

---

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS (AUDIO)

a) Procesamiento del audio

Para el audio de 7 bits, elegiremos **1 bit de signo, 1 de parte entera y 5 decimales** ($B = 7, D = 5$). Esto es porque el audio suele estar normalizado entre -1 y 1.

```
% 1. Cargar audio
[x_audio, fs_audio] = audioread('audio_P1.wav');

% 2. Eliminar silencios (Umbral 0.01V)
umbral = 0.01;
y_audio = x_audio(abs(x_audio) > umbral);

% 3. Cuantificador de 7 bits (B=7, D=5)
% Razonamiento: 1 signo + 1 entera (para llegar a 1V) + 5 decimales.
q_audio = quantizer('fixed', 'round', 'saturate', [7, 5]);
y_cuant = bin2num(q_audio, num2bin(q_audio, y_audio));
```

```
% 4. Reproducción (Descomenta para escuchar)
% sound(y_audio, fs_audio); pause(length(y_audio)/fs_audio + 1);
% sound(y_cuant, fs_audio);
```

b) Representación temporal superpuesta

```
figure('Name', 'Audio: Original vs Cuantificado');
n = 1:500; % Mostramos solo 500 muestras para ver detalle
plot(n, y_audio(1000:1499), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(n, y_cuant(1000:1499), 'r.', 'MarkerSize', 8);
title('Zoom Señal de Audio: Efecto de los 7 bits');
legend('Audio Original', 'Audio Cuantificado');
xlabel('Muestras'); ylabel('Amplitud (V)');
grid on;
```

Conclusión cualitativa: Al escuchar, notarás un ruido como "arena" o "viento" de fondo. Es el ruido de cuantificación. En la gráfica verás cómo los puntos rojos se agrupan en niveles horizontales fijos.

c) Error Cuadrático Medio del Audio

```
ecm_audio = mean((y_audio - y_cuant).^2);
fprintf('ECM de la señal de audio cuantificada: %e\n', ecm_audio);
```

ANÁLISIS DE RESULTADOS (Conclusiones Finales)

1. **Muestreo:** Si no cumplimos Nyquist ($f_s < f_{min}$), la señal se distorsiona irreversiblemente (aliasing). Lo hemos visto en la señal $h(t)$, donde el espectro se solapa y la forma en el tiempo cambia.
2. **Cuantificación (Rango vs. Precisión):**

    - Si ponemos pocos bits enteros, la señal se **satura** (se corta en los picos), lo cual genera un error muy alto y armónicos en el espectro.
    - Si ponemos pocos bits decimales, aumenta el **ruido de cuantificación** (la señal se vuelve "escalonada").
3. **Audio:** Con 7 bits, el error es audible pero la voz sigue siendo inteligible. El ECM nos confirma que existe una pérdida de potencia de señal frente al ruido introducido por el proceso digital.